RESIDÊNCIA 7 · PORTARIA B · CONDOMÍNIO LA RESERVA 2 · ATIBAIA/SP

Deck Lateral em Madeira de Demolição

Estrutura elevada 4,00 × 3,00 m (12 m²) · Tabuado, vigamento e pilares em madeira de demolição retrabalhada (mix ipê/cumaru/peroba) · Guarda-corpo em ripa vertical no mesmo padrão rústico · Fundação em sapatas de concreto no terreno natural

1. IDENTIFICAÇÃO

OBJETO	Deck externo em madeira	ÁREA	12,00 m² (4,00 × 3,00 m)
PROPRIETÁRIO	Anderson Soares Silva	CPF	410.192.948-33
TELEFONE	(11) 98793-6521	E-MAIL	andersoncess50@gmail.com
ENDEREÇO	Av. Zezico Peçanha, 605	UNIDADE	Portaria B · Casa 7 · Lote 07
CONDOMÍNIO	Residencial La Reserva 2	MUNICÍPIO	Atibaia / SP · CEP 12946-372
DATA EMISSÃO	01/11/2026	NATUREZA	Regularização espontânea

2. DESCRIÇÃO RESUMIDA

Deck externo descoberto, de uso residencial de estar/convivência, implantado em lateral do lote, sobre terreno em declive natural. Estrutura 100% independente da edificação principal (sem solidarização com paredes ou lajes da casa). Tabuado, vigamento e pilares executados em **madeira de demolição retrabalhada** pelo marceneiro — mix de ipê, cumaru e peroba-rosa, todas espécies nativas classe de resistência C40 a C60 (NBR 7190). Guarda-corpo em ripa vertical de madeira de demolição, altura 1,10 m, no mesmo padrão rústico do deck.

3. NORMAS APLICÁVEIS

- ABNT NBR 7190:2022 — Estruturas de madeira
- ABNT NBR 6120:2019 — Cargas para o cálculo de estruturas
- ABNT NBR 14718:2019 — Guarda-corpos (altura ≥ 1,10 m, vão livre ≤ 15 cm)
- ABNT NBR 6122 — Projeto e execução de fundações
- Convenção do Condomínio La Reserva II-B, item 3.2 "a.a.b" — limite de sobrecarga 150 kgf/m²

Dimensões · Materiais · Croqui

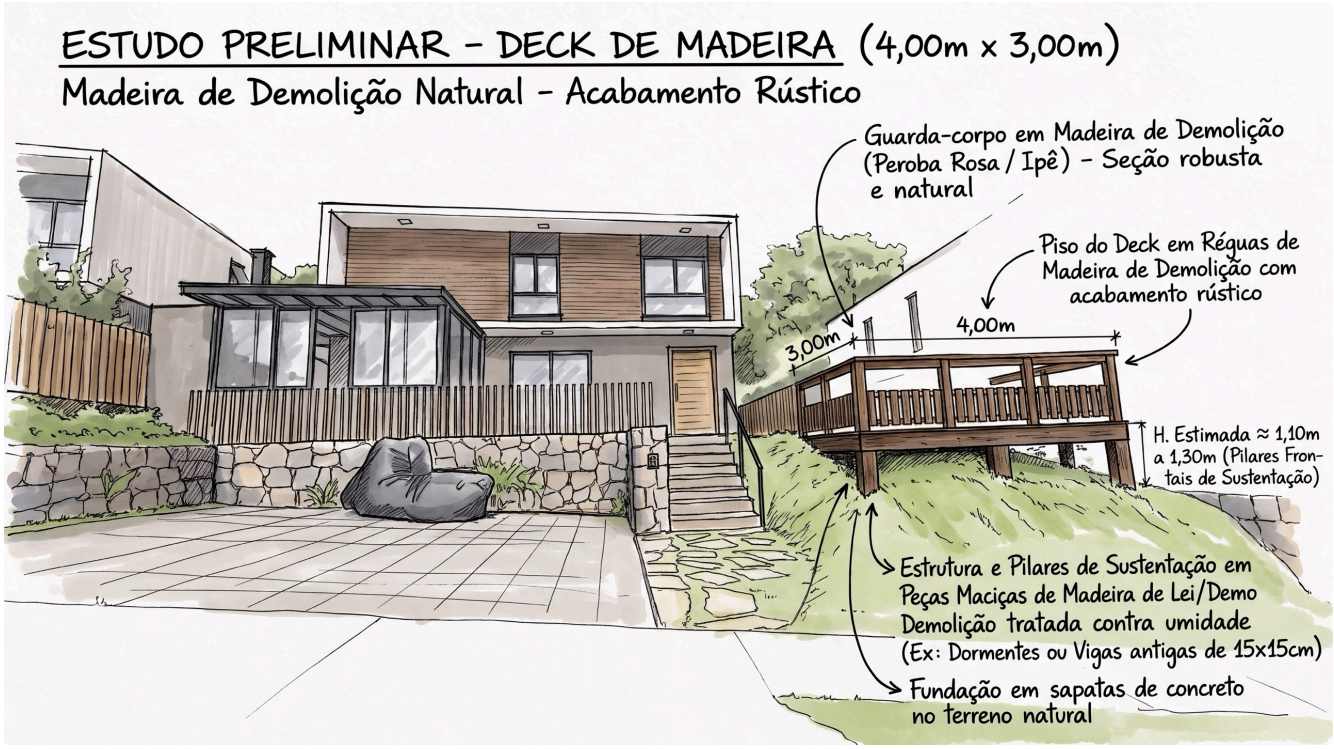
4. QUADRO DE DIMENSÕES

ELEMENTO	DIMENSÃO
Deck (planta)	4,00 × 3,00 m = 12,00 m²
Altura livre dos pilares (frontal)	~1,10 m a ~1,30 m (pilares frontais de sustentação)
Pilares de madeira de demolição	15 × 15 cm
Longarinas longitudinais	5 × 15 cm × 4,00 m
Vigas mestras transversais	5 × 15 cm × 3,00 m
Tabuado	21 × 100 mm, vão entre tábuas 5–8 mm
Guarda-corpo (altura total)	1,10 m acima do piso do deck
Ripas verticais do guarda-corpo	5 × 10 cm, espaçamento ~10 cm
Afastamento entre apoios (eixo a eixo)	1,50 m no eixo de 4,00 m (2 vãos + 2 balanços de 0,50 m) · 2,00 m no eixo de 3,00 m (1 vão + 2 balanços de 0,50 m)
Vão livre entre linhas de apoio A/B/C	1,50 m

5. MATERIAIS

ITEM	QTD
Madeira de demolição retrabalhada (mix ipê/cumaru/peroba-rosa, classe C40-C60) para tabuado, vigamento, pilares e guarda-corpo	~1,2 m³ total
Concreto fck ≥ 20 MPa (sapatas)	~0,80 m³
Aço CA-50 Ø 8 mm (armadura das sapatas)	~10 kg
Pintura asfáltica/bitume (proteção pé do pilar)	1 galão 3,6 L
Parafusos inox M12 (ligações pilar/viga)	~20 un
Pregos inox 2,2 × 50 mm (tabuado)	~3 kg
Óleo UV / stain para madeira externa (manutenção bianual)	1 galão 2,5 L

6. CROQUI ESQUEMÁTICO



Estudo preliminar — deck 4,00 × 3,00 m em madeira de demolição natural, acabamento rústico. Guarda-corpo em peroba-rosa/ipê de demolição (seção robusta). Piso em réguas de madeira de demolição. Estrutura e pilares em peças maciças de madeira de lei/demolição tratada contra umidade (dormentes ou vigas antigas 15×15 cm). Fundação em sapatas de concreto no terreno natural. Alturas livres dos pilares frontais ~1,10 m a 1,30 m.

Memorial de Cálculo e Execução

7. CARREGAMENTOS

AÇÃO	VALOR	FONTE
Carga permanente (peso próprio da estrutura)	55 kgf/m²	Estimado
Carga acidental — limite condominial	**150 kgf/m²**	Convenção item 3.2 "a.a.b"
Carga total serviço	205 kgf/m²	g + q
Carga total de cálculo (ELU, γ=1,4)	~290 kgf/m²	NBR 6120

8. VERIFICAÇÃO ESTRUTURAL (RESUMO)

ELEMENTO	VERIFICAÇÃO	STATUS
Tabuado 21 mm · vão 50 cm	σ ≈ 1 MPa << 45 MPa	OK (folga > 40×)
Longarinas 5×15 cm · vão 1,50 m	σ ≈ 2 MPa << 25 MPa (C40)	OK (folga > 12×)
Vigas mestras 5×15 cm · vão 1,50 m	σ ≈ 8 MPa < 25 MPa	OK (folga > 3×)
Pilares 15×15 cm · carga 5 kN	σ ≈ 0,2 MPa << 20 MPa	OK (folga > 100×)
Sapatas de concreto · 6 un (malha 3×2)	Capacidade admissível ~45 kN/un vs. 4 kN atuante	OK (folga > 7×)
Guarda-corpo (carga horizontal 150 kgf/m)	Montantes 5×10 cm atendem NBR 14718	OK

9. FUNDAÇÃO — SAPATAS DE CONCRETO

6 sapatas isoladas de concreto, moldadas no terreno natural (dimensão sugerida 50 × 50 × 30 cm, fck ≥ 20 MPa, armadura inferior em tela Ø 8 mm c/ 15 cm nos dois sentidos). Em cada sapata: pilar de madeira de demolição 15 × 15 cm (dormente ou viga antiga retrabalhada) chumbado por perfil metálico tipo "U" galvanizado invertido, com os 40 cm inferiores da peça protegidos por **pintura asfáltica (bitume)** contra umidade do solo. Alternativamente, admite-se o engastamento direto do pilar na sapata (método tradicional), desde que mantida a proteção asfáltica. Cura mínima 72 h antes de carregar. Durante a cura, escoras diagonais mantêm o prumo dos pilares.

10. DIRETRIZES DE EXECUÇÃO (RESUMO)

1. Escavação das 6 cavas das sapatas em malha 3×2 (eixo 4,00 m: 0,50 / 1,50 / 1,50 / 0,50 · eixo 3,00 m: 0,50 / 2,00 / 0,50)
2. Armadura das sapatas (tela Ø8) + concretagem fck ≥ 20 MPa + cura mínima 7 dias
3. Aplicação de pintura asfáltica nos 40 cm inferiores dos 6 pilares de madeira

4. Posicionamento dos pilares nas sapatas (via perfil U galvanizado ou engastamento direto), aprumados e escorados
5. Instalação das vigas mestras transversais (3 linhas × 3 m) sobre os pilares
6. Instalação das longarinas longitudinais sobre as vigas mestras
7. Fixação do tabuado com pregos inox, vão de 5–8 mm entre tábuas, chanfros nas arestas
8. Instalação do guarda-corpo em ripa vertical nas 3 faces expostas, h = 1,10 m
9. Lixamento e aplicação de 2 demãos de óleo/stain UV para madeira externa

11. MANUTENÇÃO

- Reaplicação de óleo UV a cada 18–24 meses
- Limpeza anual com água e sabão neutro
- Inspeção visual semestral de parafusos, pé dos pilares e integridade do guarda-corpo

Responsabilidade Técnica · Declarações

12. DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO

Declaro, para fins de regularização junto à administração do Condomínio La Reserva II-B, que a obra descrita neste projeto executivo foi contratada por mim, **Anderson Soares Silva, CPF 410.192.948-33**, proprietário da Casa 7 (Lote 07, Portaria B), e que sua execução respeita o limite de sobrecarga de **150 kgf/m²** estabelecido no item 3.2, alínea "a.a.b" da Convenção. Comprometo-me a apresentar à administração o presente projeto devidamente assinado por profissional habilitado, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) correspondente.

Anderson Soares Silva
Proprietário — Casa 7 · CPF 410.192.948-33

Atibaia, ____ / ____ / 2026

13. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nome do profissional	
Formação	Engenheiro Civil / Arquiteto
CREA/CAU nº	
Nº da ART/RRT	
Data de emissão	____ / ____ / 2026
Modalidade	ART/RRT de Regularização (projeto executivo + validação da obra executada)

Assinatura do responsável técnico
Carimbo CREA/CAU

Local e data

Observação: A validade legal deste projeto para fins de aprovação pelo condomínio está condicionada à assinatura do engenheiro/arquiteto responsável e à emissão da respectiva ART (CREA) ou RRT (CAU). Custo aproximado: ART CREA-SP ~R$ 285 (obras de pequeno porte).